

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kebutuhan komunikasi data di lingkungan organisasi mendorong setiap perusahaan untuk membangun infrastruktur jaringan yang terstruktur dan efisien. Jaringan yang tidak terencana dengan baik kerap mengakibatkan pemborosan alamat IP, konflik antar subnet, hingga sulitnya pengelolaan lalu lintas data antardepartemen.

Protokol Internet versi 4 (IPv4) hingga saat ini masih menjadi fondasi utama dalam pengalamatan jaringan lokal. Penggunaan teknik Classless Inter-Domain Routing (CIDR) memungkinkan administrator jaringan mengalokasikan blok alamat IP secara presisi sesuai kebutuhan setiap segmen, tanpa membuang ruang alamat yang tersedia. Di samping pengalamatan, skema routing yang tepat menjadi faktor penentu apakah seluruh segmen jaringan dapat saling berkomunikasi secara andal.

Berdasarkan skenario tersebut, laporan ini menyusun perencanaan alokasi IP address untuk empat departemen dalam satu perusahaan, mencakup penentuan prefix CIDR, tabel routing, topologi jaringan, serta justifikasi pemilihan jenis routing yang paling sesuai.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IPv4 dan Pengalamatan CIDR

IPv4 menggunakan format 32-bit yang dinyatakan dalam empat oktet desimal, menghasilkan sekitar 4,29 miliar kemungkinan alamat. Dalam penerapannya, tidak semua alamat dapat digunakan sebagai host karena setiap subnet memiliki dua alamat yang dipesan: network address (alamat jaringan) dan broadcast address. Jumlah host yang dapat digunakan pada suatu subnet dihitung dengan rumus $2^n - 2$, di mana n adalah jumlah bit yang dialokasikan untuk Host ID. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) adalah metode pengalamatan yang menggantikan sistem kelas (Class A/B/C) yang kaku. Dengan CIDR, prefix ditulis setelah tanda garis miring, misalnya 192.168.1.0/26, yang berarti 26 bit pertama digunakan sebagai Network ID dan sisanya 6 bit untuk Host ID, menghasilkan 62 host yang dapat digunakan. Pendekatan ini memungkinkan alokasi alamat yang jauh lebih fleksibel dan hemat.

1.2.2 Subnetting

Subnetting adalah proses memecah satu blok jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya antara lain mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keamanan antar segmen, serta mempermudah administrasi jaringan. Setiap subnet yang terbentuk tidak boleh saling tumpang tindih (overlap) agar tidak terjadi kebingungan dalam proses routing.

1.2.3 Static Routing

Routing statis adalah metode di mana administrator secara manual mendefinisikan setiap rute pada tabel routing router. Rute ini tidak berubah kecuali dimodifikasi secara eksplisit. Metode ini cocok untuk jaringan dengan topologi kecil dan sederhana karena mudah dikonfigurasi, tidak membutuhkan overhead protokol tambahan, serta memberikan kontrol penuh kepada administrator. Kelemahannya, skalabilitas terbatas dan kurang adaptif terhadap perubahan topologi.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun **jaringan internal** yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah **router utama**. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: **50 perangkat**
- Departemen Produksi: **50 perangkat**
- Departemen Keuangan: **10 perangkat**
- Departemen R&D: **100 perangkat**

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat **perencanaan alokasi IP address** untuk masing-masing departemen.
- Menentukan **prefix subnet (CIDR)** yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat **skema routing** agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

1. Alokasi IP Address per Departemen

Perencanaan subnet menggunakan metode CIDR dengan memilih prefix terkecil yang masih mencukupi jumlah perangkat di tiap departemen. Susunan subnet dibuat berurutan agar tidak terjadi *overlap*.

Departemen	Perangkat	Prefix	Network Address	Host Tersedia
R&D	100	/25	192.168.0.0	126
Produksi	50	/26	192.168.1.0	62
Administrasi	20	/27	192.168.1.64	30
Keuangan	10	/28	192.168.1.96	14

Tabel 1: Alokasi IP Address Tiap Departemen

Detail masing-masing subnet:

- **R&D (/25):** Network 192.168.0.0, rentang host 192.168.0.1–192.168.0.126, broadcast 192.168.0.127, subnet mask 255.255.255.128.
- **Produksi (/26):** Network 192.168.1.0, rentang host 192.168.1.1–192.168.1.62, broadcast 192.168.1.63, subnet mask 255.255.255.192.
- **Administrasi (/27):** Network 192.168.1.64, rentang host 192.168.1.65–192.168.1.94, broadcast 192.168.1.95, subnet mask 255.255.255.224.
- **Keuangan (/28):** Network 192.168.1.96, rentang host 192.168.1.97–192.168.1.110, broadcast 192.168.1.111, subnet mask 255.255.255.240.

2. Topologi Jaringan

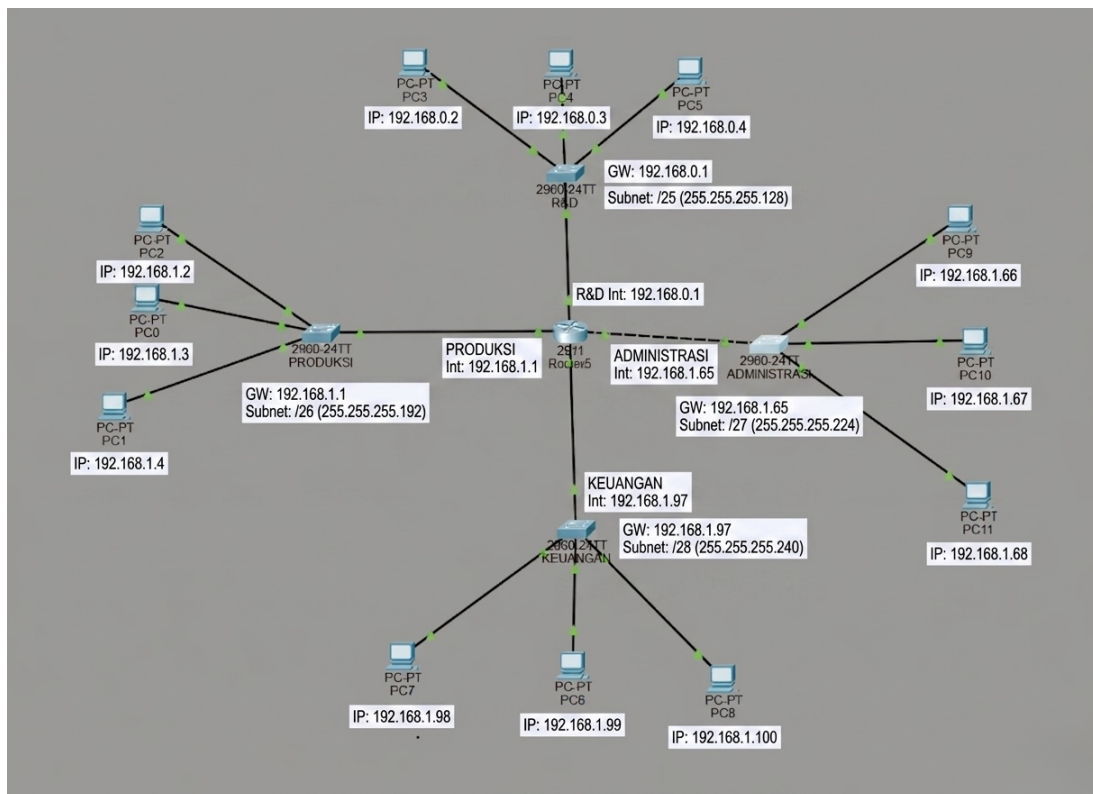
Dalam tugas ini, saya telah merancang sebuah topologi jaringan menggunakan model Star Topology (Bintang). Alasan saya memilih model ini adalah karena pusat kontrolnya terpusat pada satu router, sehingga memudahkan saya dalam mengatur lalu lintas data antar departemen yang berbeda.

Saya menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask). Strategi ini saya ambil agar pembagian IP address menjadi efisien dan tidak ada alamat yang terbuang sia-sia. Saya membagi jaringan menjadi 4 subnet utama:

- Departemen R&D: Saya beri alokasi terbesar (Prefix /25) karena membutuhkan kapasitas hingga 126 host.
- Departemen Produksi: Saya gunakan Prefix /26 yang mencakup hingga 62 host.
- Departemen Administrasi: Menggunakan Prefix /27 untuk kapasitas 30 host.
- Departemen Keuangan: Subnet terkecil yang saya buat menggunakan Prefix /28 untuk 14 host.

Departemen	Network ID	Subnet Mask	Gateway
R&D	192.168.0.0	255.255.255.128	192.168.0.1
Produksi	192.168.1.0	255.255.255.192	192.168.1.1
Administrasi	192.168.1.64	255.255.255.224	192.168.1.65
Keuangan	192.168.1.96	255.255.255.240	192.168.1.97

Tabel 2: Tabel Konfigurasi



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

3. Tabel Routing

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.0.0	/25 (255.255.255.128)	Directly connected	eth0
192.168.1.0	/26 (255.255.255.192)	Directly connected	eth1
192.168.1.64	/27 (255.255.255.224)	Directly connected	eth2
192.168.1.96	/28 (255.255.255.240)	Directly connected	eth3

Tabel 3: Tabel Routing pada Router Utama

Keempat subnet terhubung langsung ke router utama sehingga tidak memerlukan gateway perantara.

4. Jenis Routing Apa yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling sesuai untuk perusahaan ini adalah Static Routing, karena;

- (a) Skala jaringan kecil dan stabil. Hanya terdapat empat departemen dengan topologi yang tidak berubah, sehingga jumlah rute yang dikonfigurasi sangat sedikit.
- (b) Tidak ada overhead protokol. Dynamic routing seperti OSPF atau RIP mengonsumsi bandwidth untuk pertukaran informasi routing secara periodik. Pada jaringan sekecil ini, overhead tersebut tidak sebanding dengan manfaatnya.
- (c) Kontrol penuh administrator. Administrator mengetahui persis jalur setiap paket, yang penting untuk keamanan dan auditabilitas, khususnya pada segmen Keuangan.
- (d) Mudah dikonfigurasi dan di-*troubleshoot*. Karena rute sudah pasti dan topologi sederhana, diagnosis masalah jaringan jauh lebih mudah dibandingkan routing dinamis.